

Documento de Raciocínio

1. Visão geral da solução

A solução desenvolvida tem como objetivo automatizar o processo de ingestão, tratamento e análise dos dados enviados pelas filiais, integrando informações estruturadas (CSV) e não estruturadas (e-mails).

O fluxo foi projetado para rodar de ponta a ponta sem intervenção manual, contemplando:

- Coleta automática de preços via web scraping
- Normalização dos dados de vendas
- Consolidação das informações
- Uso de IA para estruturação dos e-mails
- Geração de outputs finais prontos para análise

2. Decisões técnicas

Automação do fluxo

Foi utilizada leitura dinâmica de múltiplos arquivos (CSV e TXT), permitindo escalabilidade para novos meses ou filiais sem alteração manual.

Normalização dos dados

Devido à inconsistência nos nomes dos produtos entre filiais, foi implementado um dicionário de mapeamento para padronização em três categorias canônicas:

- Gasolina Comum
- Etanol
- Diesel S10

Essa etapa foi essencial para viabilizar análises comparativas entre filiais.

Enriquecimento dos dados (RPA)

Os preços médios foram extraídos automaticamente de uma página HTML via requisição HTTP, garantindo que o processo não dependa de intervenção manual.

A partir disso, foi criada a métrica:

- Volume estimado (litros) = faturamento ÷ preço médio

Essa abordagem permite análises mais completas do desempenho operacional.

Uso de IA nos e-mails

Foi utilizada uma API de IA para transformar textos não estruturados em dados estruturados (JSON), contendo:

- Resumo

- Destaques
- Alertas
- Sentimento

O prompt foi desenhado para garantir consistência e facilitar o parsing da resposta.

3. Principais desafios

- **Inconsistência nos dados de entrada**, especialmente nos nomes dos produtos
- **Garantir parsing confiável da resposta da IA**, tratando possíveis erros de formatação
- **Integração de múltiplas fontes de dados (CSV, HTML, TXT)** em um fluxo único

4. Limitações da solução

- O mapeamento de produtos é estático e depende de manutenção manual caso novos nomes apareçam
- A estimativa de volume considera preços médios nacionais, podendo divergir da realidade local
- A análise de e-mails depende da qualidade da resposta da IA e pode apresentar variações
- Não há camada de visualização (dashboard), apenas outputs em CSV

5. Próximos passos

- Implementar um pipeline automatizado (ex: agendado mensalmente)
- Criar um dashboard interativo para visualização dos dados
- Melhorar a normalização com técnicas mais robustas (ex: fuzzy matching)
- Armazenar os dados em banco para histórico e análises temporais
- Evoluir o uso de IA para identificação automática de padrões e anomalias

6. Senso de produto

A solução foi pensada para a equipe da sede da rede de postos, que precisa:

- Comparar o desempenho entre filiais
- Identificar problemas operacionais rapidamente
- Tomar decisões baseadas em dados consolidados

Os outputs gerados permitem:

- Visão quantitativa (vendas e volume)
- Visão qualitativa (insights dos gerentes)